Nama : M. Haikal Tabrani

NIM : M0401241060

Paralel : 2

TUGAS I
ANALISIS REGRESI

A. Penjelasan Dataset

Pada Tugas I ini, saya menggunakan dataset yang bersumber dari laporan keuangan Perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (IDX). Data diambil dengan menggunakan teknik *Web Scraping* melalui website Yahoo Finance. Pada analisis kali ini, saya memilih peubah-peubah sebagai berikut.

Peubah Bebas (X) : *Operating Profit Margin* (OPM)

Peubah Tak Bebas (Y) : *Net Profit Margin* (NPM)

Peubah *Operating Profit Margin* (OPM) dipilih karena mencerminkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari setiap rupiah penjualan. Sementara itu, *Net Profit Margin* (NPM) digunakan sebagai indikator profitabilitas akhir yang menunjukkan persentase laba bersih yang benar-benar tersisa bagi pemegang saham setelah seluruh biaya dan pajak dikurangi.

Dengan mengambil sampel acak sebanyak 30 amatan ($n = 30$) dari total 170 data yang telah saya scrapping, analisis ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris apakah efisiensi operasional di level operasional (OPM) berbanding lurus dan memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas akhir perusahaan (NPM).

Tabel 1. Dataset OPM dan NPM

No	Nama Perusahaan	Kode	OPM (X)	NPM (Y)
1	Energi Mega Persada Tbk.	ENRG	0.2895	0.1567
2	Garudafood Putra Putri Jaya Tbk.	GOOD	0.0889	0.0473
3	Media Nusantara Citra Tbk.	MNCN	0.1198	0.1151
4	Alam Sutera Realty Tbk.	ASRI	0.2500	0.0197
5	Agung Podomoro Land Tbk.	APLN	0.1702	0.1134
6	Dayamitra Telekomunikasi Tbk.	MTEL	0.4487	0.2277

7	Impack Pratama Industri Tbk.	IMPC	0.2178	0.1459
8	Victoria Care Indonesia Tbk.	VICI	0.1447	0.1166
9	Soechi Lines Tbk.	SOCI	0.2112	0.1044
10	FKS Food Sejahtera Tbk.	AISA	0.0797	0.0479
11	Era Media Sejahtera Tbk.	DOOH	0.0684	0.0216
12	Prima Andalan Mandiri Tbk.	MCOL	0.1285	0.0744
13	Selamat Sempurna Tbk.	SMSM	0.2843	0.2130
14	Alkindo Naratama Tbk.	ALDO	0.0595	0.0015
15	Panin Sekuritas Tbk.	PANS	0.4631	0.2710
16	Tower Bersama Infrastructure Tbk.	TBIG	0.4631	0.1887
17	Itama Ranoraya Tbk.	FISH	0.0164	0.0096
18	FAP Agri Tbk.	FAPA	0.2326	0.1408
19	Plaza Indonesia Realty Tbk.	PLIN	0.4568	0.3986
20	Uni-Charm Indonesia Tbk.	UCID	-0.0373	0.0023
21	Cikarang Listrindo Tbk.	POWR	0.2217	0.1092
22	Lotte Chemical Titan Tbk.	FPNI	-0.0082	0.0006
23	Bali Bintang Sejahtera Tbk.	BOLA	0.0911	0.0830
24	Sona Topas Tourism Industry Tbk.	SONA	0.1650	0.0820
25	Pan Brothers Tbk.	PBRX	0.0078	0.3241
26	Perusahaan Gas Negara Tbk.	PGAS	0.1454	0.0806
27	MNC Asia Holding Tbk.	BHIT	0.1232	0.0118
28	Gajah Tunggal Tbk.	GJTL	0.0987	0.0558
29	VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.	VKTR	0.0070	-0.0017
30	GTS Internasional Tbk.	GTSI	0.2120	0.1512

B. Model Regresi Linear Sederhana

Hubungan antara *Operating Profit Margin* (X) dan *Net Profit Margin* (Y) diasumsikan mengikuti model linear berikut:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \epsilon_i$$

*Keterangan:

- Y_i: Nilai pengamatan *Net Profit Margin* (NPM) ke-i.
- X_i: Nilai pengamatan *Operating Profit Margin* (OPM) ke-i.
- β_0: Intersep
- β_1: Koefisien regresi atau kemiringan
- ϵ_i: Galat acak

C. Model Regresi Dugaan

Model regresi dugaan adalah persamaan yang dihasilkan dari data sampel untuk menaksir hubungan antara peubah bebas (X) dan peubah tak bebas (Y) pada populasi. Persamaan garis regresi dugaan dinyatakan dengan:

$$Y_i = \widehat{\beta_0} + \widehat{\beta_1} X_i$$

Keterangan:

- Y_i : Nilai duga *Net Profit Margin* (NPM) ke-i.
- X_i: Nilai pengamatan *Operating Profit Margin* (OPM) ke-i.
- $\widehat{\beta_0}$: Intersep
- $\widehat{\beta_1}$: Koefisien regresi atau kemiringan

D. Perhitungan Komponen Regresi

1.Ringkasan Statistik

Untuk mempermudah perhitungan pada tahap selanjutnya, saya melakukan peringkasan statistik terhadap data yang ada. Berdasarkan data 30 amatan ($n = 30$), ringkasan statistiknya adalah sebagai berikut.

- Total Nilai X

$$\sum_{i=1}^{30} x_i = 0.2895 + 0.0889 + \cdots + 0.2120 = 5.2193 \ldots . (1)$$

- Total Nilai Y

$$\sum_{i=1}^{30} y_i = 0.1567 + 0.0473 + \cdots + 0.1512 = 3.3126 \ldots . (2)$$

- Total Nilai Kuadrat X

$$\sum_{i=1}^{30} x_i^2 = (0.2895)^2 + (0.0889)^2 + \cdots + (0.2120)^2 = 1.4929\ldots (3)$$

- Total Nilai Kuadrat Y

$$\sum_{i=1}^{30} y_i^2 = (0.1567)^2 + (0.0473)^2 + \cdots + (0.1512)^2 = 0.6556\ldots (4)$$

- Total Nilai Perkalian X dan Y (XY)

$$\sum_{i=1}^{30} x_i y_i = (0.2895 \times 0.1567) + \cdots + (0.2120 \times 0.1512) = 0.8622 \ldots . (5)$$

- Rata-rata Peubah X (OPM)

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n} = \frac{5.2193}{30} = 0.1740\ldots (6)$$

- Rata-rata Peubah Y (NPM)

$$\bar{y} = \frac{\sum y_i}{n} = \frac{3.3126}{30} = 0.1104\ldots (7)$$

**Crosscheck* Perhitungan Rata-rata variable X dan Y menggunakan komputasi

```{r}
mean(X)
mean(Y)
```

```
[1] 0.1739867
[1] 0.1104267
```

Dengan menggunakan nilai-nilai dari ringkasan statistik diatas, selanjutnya masuk ke tahap perhitungan Jumlah Kuadrat Terkoreksi (S_{xx}, S_{yy}, S_{xy}).

2. Perhitungan Jumlah Kuadrat Terkoreksi (S_{xx}, S_{yy}, S_{xy})

Langkah pertama dalam analisis regresi adalah menghitung variansi dan kovariansi dari data sampel. Jumlah kuadrat S_{xx} mengukur total variasi pada peubah bebas (X), S_{yy} mengukur total variasi pada peubah tak bebas (Y), dan S_{xy} mengukur sejauh mana kedua

peubah tersebut berubah secara bersamaan. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk menentukan kemiringan garis regresi dan kekuatan hubungan antar peubah.

- Jumlah Kuadrat X (S_{xx})
  *Substitusi (1) dan (3)

$$S_{xx} = \sum x_i^2 - \frac{(\sum x_i)^2}{n} = 1.4929 - \frac{(5.2193)^2}{30} = 0.5848\ldots(8)$$

- Jumlah Kuadrat Y (S_{yy})
  *Substitusi (2) dan (4)

$$S_{yy} = \sum y_i^2 - \frac{(\sum y_i)^2}{n} = 0.6556 - \frac{(3.3126)^2}{30} = 0.2898\ldots(9)$$

- Jumlah Produk Silang (S_{xy})
  *Substitusi (1), (2) dan (5)

$$S_{xy} = \sum x_i y_i - \frac{(\sum x_i)(\sum y_i)}{n} = 0.8622 - \frac{(5.219)(3.3126)}{30} = 0.2859..(10)$$

**Crosscheck* perhitungan jumlah kuadrat terkoreksi dengan menggunakan komputasi

```{r}
Sxx <- sum((x-mean(x))^2)
Syy <- sum((y-mean(y))^2)
Sxy <- sum((x-mean(x)) * (y-mean(y)))
Sxx
Syy
Sxy
```

```
[1] 0.5848242
[1] 0.2898081
[1] 0.2859054
```

E. Pendugaan Parameter Regresi $(\boldsymbol{\beta_0 dan \beta_1})$

Parameter regresi terdiri dari kemiringan (*slope*) dan titik potong (*intercept*). Koefisien $\widehat{\beta_1}$ menunjukkan sensitivitas peubah Y terhadap perubahan unit pada X, sedangkan $\widehat{\beta_0}$ menunjukkan nilai estimasi Y ketika X bernilai nol. Model ini memberikan gambaran linier terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat galat dari data amatan.

- Perhitungan Koefisien $\widehat{\beta_1}$
  *Substitusi (8) dan (10)

$$\widehat{\beta_1} = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{0.2859}{0.5848} = 0.4889\ldots(11)$$

- Perhitungan Koefisien $\widehat{\beta_0}$
  *Substitusi (1) dan (11)

$$\widehat{\beta_0} = \bar{y} - \widehat{\beta_1}\bar{x} = 0.1104 - (0.4889 \times 0.1740) = 0.0254 \ldots (12)$$

*Crosscheck perhitungan pendugaan parameter regresi ($\beta_0 dan \beta_1$)

```
```{r}
b1<-Sxy/Sxx
b0<-mean(Y)-(b1*mean(X))
b0
b1
```

[1] 0.02536908
[1] 0.4888741
```

Berdasarkan hasil perhitungan parameter regresi untuk kemiringan (*slope)* dan titik potong (*intercept)*, diperoleh dugaan persamaan regresi linear sederhana (RLS) sebagai berikut.

$$\boldsymbol{\widehat{Y} = 0.0254 + 0.4889X}$$

Persamaan regresi ini memberikan gambaran mengenai hubungan antara *Operating Profit Margin* (OPM) sebagai peubah bebas dan *Net Profit Margin* (NPM) sebagai peubah tak bebas. Nilai intersep sebesar 0.0254 menunjukkan bahwa apabila perusahaan memiliki margin operasional sebesar nol, maka model memprediksi rata-rata margin laba bersih perusahaan tersebut adalah sebesar 0.0254 atau 2.54%. Hal ini secara finansial mengindikasikan adanya kontribusi pendapatan dari sektor non-operasional atau efisiensi pos biaya lain yang tetap memberikan margin positif bagi perusahaan meskipun kegiatan operasional utamanya tidak menghasilkan keuntungan.

Sementara itu, koefisien regresi atau *slope* sebesar 0.4889 menunjukkan adanya hubungan linear yang positif dan signifikan antara kedua peubah tersebut. Secara rata-rata, setiap kenaikan satu satuan pada *Operating Profit Margin* diprediksi akan meningkatkan *Net Profit Margin* sebesar 0.4889 satuan, dengan asumsi peubah lain di luar model bersifat konstan. Dalam konteks persentase, hal ini bermakna bahwa setiap peningkatan efisiensi operasional sebesar 1% akan memberikan dampak kenaikan pada keuntungan bersih akhir sebesar kurang lebih 0.49%. Nilai koefisien yang positif ini membuktikan

bahwa efisiensi pengelolaan beban operasional di lapangan merupakan faktor pendorong utama bagi profitabilitas bersih perusahaan yang terdaftar di bursa saham.

F. Tabel Sidik Ragam (ANOVA)

Saya disini melakukan analisis varian atau ANOVA untuk menguji apakah model regresi yang dibentuk secara keseluruhan signifikan secara statistik. Saya membagi total variasi (JKT) menjadi variasi yang dapat dijelaskan oleh model (JKR) dan variasi yang disebabkan oleh galat atau faktor lain (JKG).

- Perhitungan Jumlah Kuadrat Regresi
  *Substitusi (10) dan (11)

$$\text{JK}R = \widehat{\beta_1} \times S_{xy} = 0.4889 \times 0.2859 = 0.1398 \ldots (13)$$

- Perhitungan Jumlah Kuadrat Total
  *Substitusi (9)

$$\text{JK}T = S_{yy} = 0.2898 \ldots (14)$$

- Perhitungan Jumlah Kuadrat Galat
  *Substitusi (13) dan (14)

$$\text{JKG} = \text{JKT} - \text{JK}R = 0.2898 - 0.1398 = 0.1500 \ldots (15)$$

- Perhitungan Kuadrat Tengah Regresi
  *Substitusi (13)

$$\text{KTR} = \text{JKR} = 0.1398 \ldots (16)$$

- Perhitungan Kuadrat Tengah Galat
  *Substitusi (15)

$$\text{KTG} = \frac{\text{JKG}}{n-2} = \frac{0.1500}{28} = 0.0054 \ldots (17)$$

- Perhitungan F_{hitung}
  *Substitusi (16) dan (17)

$$F_{hitung} = \frac{\text{KT}R}{\text{KTG}} = \frac{0.1398}{0.0054} = 26.084 \ldots . (18)$$

Berdasarkan perhitungan masing-masing komponen table sidik ragam (ANOVA), diperoleh table ANOVA adalah sebagai berikut.

*Substitusi (13), (14), (15), (16), (17), dan (18)

Sumber Keragaman	Derajat Bebas	Jumlah Kuadrat	Kuadrat Tengah	F-Hitung
Regresi	1	0.1398	0.1398	26.084
Galat	28	0.1500	0.0054	
Total	29	0.2898		

**Crosscheck* table sidik ragam (ANOVA) menggunakan komputasi.

```{r}
model <- lm(y ~ x)
anova.model<-anova(model)
anova.model
```

```
Analysis of Variance Table

Response: y
          Df  Sum Sq  Mean Sq F value    Pr(>F)
x          1 0.13977 0.139772  26.084 2.068e-05 ***
Residuals 28 0.15004 0.005358
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

G. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model regresi yang dibentuk mampu menjelaskan variasi atau keragaman pada peubah tak bebas. Rasio antara JKR dan JKT menghasilkan koefisien determinasi (R^2), yang menunjukkan persentase pengaruh peubah X terhadap Y.

*Substitusi (13) dan (14)

$$R^2 = \frac{\text{JK}R}{\text{JK}T} = \frac{0.1398}{0.2898} = 0.4823$$

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai R^2 sebesar 0.4823, yang berarti bahwa sebesar 48.23% variasi dari *Net Profit Margin* (NPM) perusahaan dapat dijelaskan oleh variasi pada *Operating Profit Margin* (OPM) melalui model linear yang telah disusun. Angka ini menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat, di mana hampir separuh dari perubahan profitabilitas bersih perusahaan dipengaruhi secara langsung oleh efisiensi operasionalnya. Sementara itu, sisanya sebesar 51.77% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti beban bunga, kebijakan pajak, fluktuasi kurs mata

uang, atau kondisi ekonomi makro yang tidak dimasukkan sebagai peubah bebas dalam analisis ini.

Dalam konteks analisis data keuangan, nilai R^2 sebesar 48.23% dianggap cukup representatif mengingat banyaknya faktor eksternal yang dapat memengaruhi laba bersih sebuah perusahaan selain dari margin operasionalnya saja. Nilai ini memberikan konfirmasi bahwa efisiensi operasional (X) merupakan salah satu prediktor penting bagi profitabilitas bersih (Y), namun peneliti atau analis juga perlu mempertimbangkan peubah keuangan lainnya untuk mendapatkan model prediksi yang lebih komprehensif di masa mendatang.

**Crosscheck* perhitungan koefisien determinasi (R^2)

```{r}
model <- lm(y ~ x)
summary(model)
```

```
Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-0.12789 -0.02417 -0.01614  0.01381  0.29492 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  0.02537    0.02135   1.188    0.245    
x            0.48887    0.09572   5.107 2.07e-05 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.0732 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4823,	Adjusted R-squared:  0.4638 
F-statistic: 26.08 on 1 and 28 DF,  p-value: 2.068e-05
```

H. Uji Hipotesis untuk Parameter Regresi

1. Uji Hipotesis Parameter Kemiringan/*slope* (B_1)

Uji hipotesis terhadap β_1 adalah bagian paling krusial dalam analisis regresi linear sederhana. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah terdapat hubungan linear yang signifikan antara peubah bebas (X) dan peubah tak bebas (Y). Jika berhasil menolak hipotesis nol (H_0), maka dapat disimpulkan bahwa *Operating Profit Margin* memiliki pengaruh nyata terhadap *Net Profit Margin*.

- Hipotesis:

  $H_0: \beta_1 = 0$ (Tidak ada pengaruh linear antara X dan Y)

  $H_1: \beta_1 \neq 0$ (Ada pengaruh linear antara X dan Y)

- Taraf Nyata (α) = 0,05
- Derajat Bebas (df) = $n - 2 = 28$
- Nilai t-Tabel ($t_{(0.025,28)}$) = 2.048

- Perhitungan Statistik Uji (t_{hitung}) :

$$se(\widehat{\beta_1}) = \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} = \sqrt{\frac{0.00536}{0.5848}} = 0.0957\ldots.(19)$$

*Substitusi (19)

$$t_{hitung} = \frac{\widehat{\beta_1}}{se(\widehat{\beta_1})} = \frac{0.4889}{0.0957} = 5.107$$

Karena $|t_{hitung}|(5.107) > t_{tabel}(2.048)$, maka **Tolak $\boldsymbol{H_0}$**. Pada taraf nyata 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa *Operating Profit Margin* berpengaruh signifikan terhadap *Net Profit Margin*.

2. Uji Hipotesis Parameter Intersep (β_0)

Uji hipotesis terhadap β_0 dilakukan untuk mengetahui apakah titik potong garis regresi pada sumbu Y secara signifikan berbeda dari nol. Secara praktis, uji ini menentukan apakah nilai rata-rata Y saat $X = 0$ memiliki arti statistik yang nyata atau hanya merupakan fluktuasi acak.

- Hipotesis:

  $H_0: \beta_0 = 0$ (Intersep tidak signifikan secara statistik)

  $H_1: \beta_0 \neq 0$ (Intersep signifikan secara statistik)

- Taraf Nyata (α) = 0,05
- Derajat Bebas (df) = $n - 2 = 28$
- Nilai t-Tabel ($t_{(0.025,28)}$) = 2.048

- Perhitungan Statistik Uji (t_{hitung}) :

$$se(\widehat{\beta_0}) = \sqrt{MSE\left(\frac{1}{n} + \frac{\overline{x^2}}{S_{xx}}\right)} = \sqrt{0.00536\left(\frac{1}{30} + \frac{0.1740^2}{0.5848}\right)} = 0.02135\ldots(20)$$

*Substitusi (20)

$$t_{hitung} = \frac{\widehat{\beta_0}}{se(\widehat{\beta_0})} = \frac{0.0254}{0.02135} = 1.188$$

Karena $|t_{hitung}|(1.188) < t_{tabel}(2.048)$, maka **Gagal Tolak $\boldsymbol{H_0}$**. Pada taraf nyata 5%, intersep tidak signifikan secara statistik. Hal ini berarti nilai laba bersih saat margin operasional nol secara statistik tidak berbeda nyata dari nol.

**Crosscheck* perhitungan uji hipotesis parameter regresi

```{r}
model <- lm(y ~ x)
summary(model)
```

```
Call:
lm(formula = y ~ x)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-0.12789 -0.02417 -0.01614  0.01381  0.29492 

Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)  0.02537    0.02135   1.188    0.245    
x            0.48887    0.09572   5.107 2.07e-05 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.0732 on 28 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.4823,	Adjusted R-squared:  0.4638 
F-statistic: 26.08 on 1 and 28 DF,  p-value: 2.068e-05
```

I. Uji Hipotesis untuk Parameter Regresi

Selang kepercayaan memberikan rentang nilai yang masuk akal bagi parameter regresi populasi berdasarkan data sampel yang dimiliki. Jika dalam uji hipotesis saya hanya mendapatkan satu nilai estimasi (*point estimate*), maka selang kepercayaan memberikan

gambaran tentang tingkat ketidakpastian dari estimasi tersebut. Semakin sempit rentang selang kepercayaan, semakin presisi estimasi yang dilakukan. Dalam analisis ini, saya menggunakan tingkat kepercayaan 95%, yang berarti jika dilakukan pengambilan sampel berulang kali, maka 95% dari selang yang terbentuk akan memuat nilai parameter populasi yang sebenarnya.

1. Selang Kepercayaan Parameter Kemiringan/*slope* (B_1)

Selang kepercayaan untuk β_1 menunjukkan rentang pengaruh *Operating Profit Margin* terhadap *Net Profit Margin* pada tingkat populasi. Karena selang ini tidak memuat angka nol, hal ini memperkuat hasil uji hipotesis bahwa peubah X memang memiliki pengaruh nyata terhadap Y. Diketahui beberapa variable adalah sebagai berikut.

*Substitusi (11) dan (19)

- $\widehat{\beta_1} \quad = 0.4889$
- $se(\widehat{\beta_1}) \quad = 0.0957$
- $t_{(0.025,28)} = 2.048$

- Perhitungan mencari selang kepercayaan kemiringan:

$$SK = \widehat{\beta_1} \pm t_{(\alpha/2,n-2)} \times se(\widehat{\beta_1})$$
$$SK = 0.4889 \pm 2.048 \times 0.0957$$
$$SK = 0.4889 \pm 0.1960$$
$$SK = [0.2929; 0.6849]$$

Diyakini sebesar 95% untuk setiap kenaikan 1 unit OPM, rata-rata kenaikan NPM pada populasi berada di rentang antara 0.2929 hingga 0.6849 unit.

2. Selang Kepercayaan Parameter Intersep (β_0)

Selang kepercayaan untuk β_0 menunjukkan rentang nilai rata-rata Y ketika $X = 0$. Berbeda dengan β_1, selang kepercayaan untuk intersep pada data ini mencakup angka nol, yang konsisten dengan hasil uji t sebelumnya yang menyatakan intersep tidak signifikan.

*Substitusi (12) dan (20)

- $\widehat{\beta_0} \quad = 0.0254$
- $se(\widehat{\beta_0}) \quad = 0.0214$
- $t_{(0.025,28)} = 2.048$

- Perhitungan mencari selang kepercayaan intersep:

$$SK = \widehat{\beta_0} \pm t_{(\alpha/2,n-2)} \times se(\widehat{\beta_0})$$

$$SK = 0.0254 \pm 2.048 \times 0.0214$$

$$SK = 0.0254 \pm 0.0438$$

$$SK = [-0.0184; 0.0692]$$

Diyakini sebesar 95% nilai rata-rata NPM saat OPM bernilai nol berada di antara -0.0184 hingga 0.0692. Karena rentang ini melewati angka nol, maka secara statistik tidak bisa menolak kemungkinan bahwa nilai intersep sebenarnya adalah nol.

**Crosscheck* perhitungan selang kepercayaan menggunakan komputasi

```{r}
confint(model, level = 0.95)
```

```
                  2.5 %     97.5 %
(Intercept) -0.01837175 0.06910991
x            0.29279888 0.68494942
```

J. Uji Hipotesis untuk Parameter Regresi

Selang kepercayaan bagi nilai rataan digunakan untuk mengestimasi nilai harapan atau rata-rata dari peubah tak bebas (Y) pada nilai peubah bebas tertentu (x_0). Selang ini mencerminkan presisi model dalam menduga pusat distribusi populasi. Di sisi lain, selang kepercayaan individu atau selang prediksi digunakan untuk menduga nilai pengamatan tunggal di masa depan pada titik x_0. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada tingkat ketidakpastian; selang prediksi individu akan selalu lebih lebar daripada selang rataan karena selain mempertimbangkan variasi dalam pendugaan parameter regresi, selang ini juga harus memperhitungkan variansi galat dari amatan individu itu sendiri. Dalam konteks keuangan, selang rataan membantu untuk melihat tren profitabilitas rata-rata industri, sedangkan selang individu membantu memprediksi profitabilitas spesifik satu perusahaan tertentu.

Berdasarkan ketentuan tugas I, saya akan menghitung selang pada nilai $x_0 = 0.20$. Nilai duga:

$$\widehat{y_0} = 0.0254 + 0.4889(0.20) = 0.1232\ldots \quad (21)$$

1. Selang Kepercayaan Rataan

Selang ini mengestimasi $E(Y|x_0)$ dengan tingkat kepercayaan 95%. Perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$se(\mu Y|x_0) = \sqrt{\text{KTG}\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right)}$$

*Substitusi (1), (8), dan (17)

$$se(\mu Y|x_0) = \sqrt{0.00536\left(\frac{1}{30} + \frac{(0.20 - 0.1740)^2}{0.5848}\right)} = 0.0136\ldots(22)$$

Selang Kepercayaan:

$$SK : y_0 \pm t_{(\alpha/2,n-2)} \times se(\mu Y|x_0)$$

*Substitusi (21) dan (22)

$$SK: 0.1232 \pm (2.048 \times 0.0136)$$

$$SK: 0.1232 \ \pm 0.0278$$

$$SK: [0.0954; 0.1510]$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diyakini sebesar 95% rata-rata *Net Profit Margin* (NPM) untuk seluruh kelompok perusahaan yang memiliki *Operating Profit Margin* (OPM) sebesar 20% akan berada dalam rentang antara 9,54% hingga 15,10%. Selang ini memberikan gambaran mengenai tren rata-rata industri pada tingkat efisiensi operasional tersebut. Karena selang ini hanya memperhitungkan ketidakpastian dalam pendugaan posisi garis regresi, rentangnya jauh lebih sempit dibandingkan selang individu.

2. Selang Kepercayaan Individu

Selang ini memprediksi nilai Y untuk satu amatan baru pada titik x_0. Perhitungannya adalah sebagai berikut.

$$se(\widehat{y_{indiv}}) = \sqrt{\text{KTG}\left(1 + \frac{1}{n} + \frac{(x_0 - \bar{x})^2}{S_{xx}}\right)}$$

* Substitusi (1), (8), dan (17)

$$se(\widehat{y_{indiv}}) = \sqrt{0.00536\left(1 + \frac{1}{30} + \frac{(0.20 - 0.1740)^2}{0.5848}\right)} = 0.0745\ldots(23)$$

Selang Kepercayaan:

$$SK = \widehat{y_0} \pm t_{(\alpha/2,n-2)} \times se(\widehat{y_{indiv}})$$

Substitusi (21) dan (23)

$$SK = 0.1232 \pm 2.048 \times 0.0745$$

$$SK = [-0.0294; 0.2758]$$

Berdasarkan hasil yang diperoleh, diyakini sebesar 95% bahwa satu perusahaan spesifik yang memiliki *Operating Profit Margin* (OPM) sebesar 20% akan memiliki nilai *Net Profit Margin* (NPM) yang terletak di antara -2,92% hingga 27,56%. Rentang ini jauh lebih lebar karena harus mengakomodasi dua jenis ketidakpastian: ketidakpastian posisi garis regresi dan fluktuasi alami (variansi galat) dari setiap perusahaan secara individual. Adanya nilai negatif pada batas bawah menunjukkan bahwa meskipun secara operasional untung 20%, masih ada kemungkinan bagi satu perusahaan tertentu untuk mengalami kerugian bersih (NPM negatif) akibat faktor unik perusahaan tersebut (seperti beban bunga utang yang sangat besar atau denda pajak).

**Crosscheck* perhitungan selang kepercayaan rataan dan individu

```{r}
model <- lm(y ~ x)
data_baru <- data.frame(x = 0.20)
predict(model, data_baru, interval = "confidence", level = 0.95)
predict(model, data_baru, interval = "prediction", level = 0.95)
```

```
        fit        lwr       upr
1 0.1231439 0.09529651 0.1509913
        fit         lwr       upr
1 0.1231439 -0.02936623 0.2756541
```